

# 中国科学技术大学

## 2023–2024 学年第一学期期末考试试卷（A 卷）

考试科目： 计算机控制      班级专业： 2021 级自动化专业

学生姓名： \_\_\_\_\_ 学号： \_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、（12 分）给出  $Z$  变换终值定理并证明。

二、（12 分）已知单位负反馈计算机控制系统的开环  $Z$  传递函数为：

$$G(z) = \frac{2z^2 - 3z + 1}{z^3 - 4z^2 + 7z - 1}$$

试判别其闭环系统的稳定性。

三、（16 分）已知描述某离散系统的差分方程如下：

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = 0.8x(k+1)$$

- (1) 请给出该离散系统的  $Z$  传递函数；
- (2) 请给出该离散系统的脉冲响应序列和单位阶跃响应序列；
- (3) 请利用嵌套实现法给出该离散系统的状态空间表达式，并画出相应的信号流程图。

四、(20 分) 设被控对象传递函数  $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ ，期望闭环系统具有相应于  $\xi = 0.6, \omega_n = 1$  和  $K_v \geq 1$  的二阶系统的响应特性。现取采样周期  $T = 1$  秒，按复合控制(前馈 + 反馈)的系统结构，用极点配置法设计出前馈和反馈数字控制器  $D_1(z)$  和  $D_2(z)$ 。

五、(20 分) 图 1 所示为某工艺介质炉出口温度控制系统方块图，该炉通过燃烧燃气加热工艺介质。图中， $T_{or}$  为温度回路设定值， $T_o$  和  $F_o$  分别为温度和流量测量值， $F_{gv}$  为燃气流量， $D_r$  和  $D_f$  为扰动，FC13 和 TC23 分别为流量控制器和温度控制器。

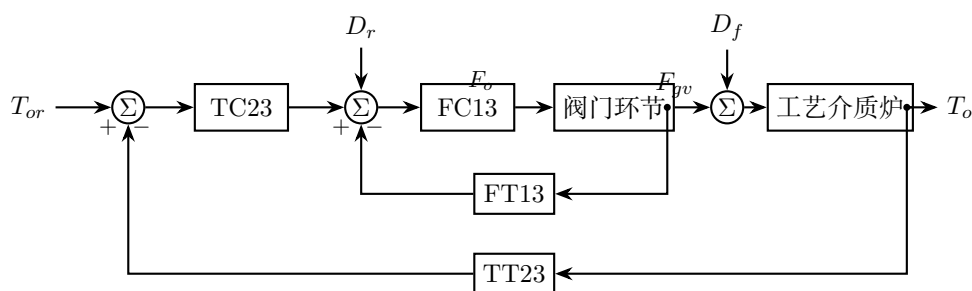


图 1 某工艺介质炉出口温度控制系统方块图

- (1) 分析说明该控制系统的基本控制结构和各个环节的组成；
- (2) 说明系统气开/气关控制阀应如何合理选择，并详述其理由；
- (3) 分别确定流量控制器 FC13 和温度控制器 TC23 的正反作用属性；
- (4) 如果 FC13 和 TC23 均采用 PID 控制算法，试说明这两级控制器的参数整定与解耦策略。

六、(12 分) 图 2 所示为波士顿动力 (Boston Dynamics) 公司的某款四足机器狗。从现代控制理论与系统工程的角度看, 该机器狗是一个典型的高高动态数字测控系统。

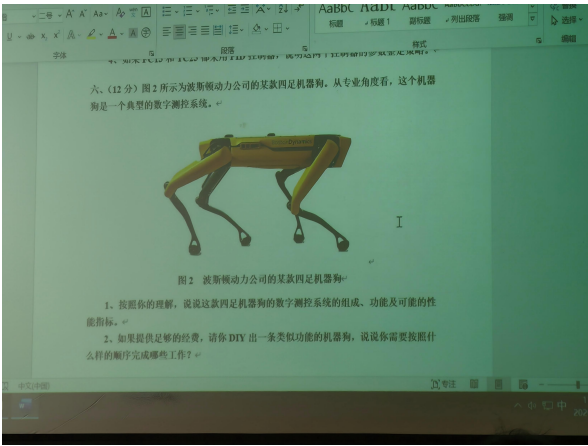


图 1: 整理的好累啊

- (1) 按照您的专业理解, 试陈述该四足机器狗数字测控系统的硬件组成、核心功能及可能的核心运动学性能指标;
- (2) 如果学校为您提供充足的科研项目经费, 请您完成一项类似的四足机器人 DIY 任务, 请给出您设计、制造、调试系统时需要遵循的工程实施路线与技术工作顺序。

七、(8 分) 采用先进控制技术可以更好地保证产品质量的均匀性。请解释原因, 并举例说明。